工程数学（复变与积分变换 B 集）目录

B.1 导数（第二章）.....2

2.1 复变函数的极限、连续性.....2

2.2 导数.....3

B.2 积分（第三章）.....4

3.1 积分的概念、性质和计算.....4

3.2 柯西定理及其推广.....5

B.3 级数（第四章）.....6

4.1 复数项级数.....6

4.2 幂级数.....8

B.4 留数（第五章）.....10

5.1 孤立奇点的分类.....10

5.2 留数及留数定理（1）.....12

B.5 保形映照（第六章）.....13

6.1 保形映照的定义.....13

6.2 分式线性函数及其映照性质.....14

6.3 指数函数与幂函数所确定的映照.....**错误！未定义书签。**

B.6 拉普拉斯变换（第八章）.....16

8.1 拉普拉斯变换、逆变换的概念.....16

8.2 拉普拉斯变换的性质.....18

8.3 拉普拉斯变换的应用.....20

B.1 导数（第二章）

2.1 复变函数的极限、连续性

1. 判断题

(1) 对数函数 Ln z 在整个复平面上处处连续. （ ）

(2) $\cos z$ 在整个复平面上连续. （ ）

(3) z^{α}（α 不等于整数）的每一个分支在除去原点的复平面上连续. （ ）

2. 选择题

(1) 函数 $f(z)=u(x,y)+iv(x,y)$ 在点 $z_0=x_0+iy_0$ 处连续的充要条件是（ ）

(A) $u(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处连续

(B) $v(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处连续

(C) $u(x,y)$ 和 $v(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处连续

(D) $u(x,y)+v(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处连续

3. 计算

(1) $\lim\limits_{z\to 1-i}\left(z+2i\,\mathrm{Re}(z)\right)$

(2) $\lim\limits_{z\to i}\dfrac{iz^3-1}{z+i}$

(3) $\lim\limits_{z\to z_0}\dfrac{P(z)}{Q(z)}$ $(Q(z_0)\neq 0, P(z)、Q(z)$ 为多项式）

2.2 导数

5. 选择题

(1) 函数 $w=f(z)=u+iv$ 在点 z_0 处可导的充要条件是(　　)

(A) u,v 在点 z_0 处有偏导数

(B) u,v 在点 z_0 处满足柯西-黎曼方程

(C) u,v 在点 z_0 处可微,且满足柯西-黎曼方程

(D) u,v 在点 z_0 处可微

6. 判断题

(1) 如果 $f(z)$ 在 z_0 连续，那么 $f'(z_0)$ 存在. （　　）

(2) 如果 $u(x,y),v(x,y)$ 的偏导数存在，那么 $f(z)=u+iv$ 可导. （　　）

(3) 函数 $f(z)=|z|^2$ 在除 $z=0$ 以外的复平面上处处不可导. （　　）

(4) 设 $f(z)=\sin 2z$，则 $f'(z)=2\cos 2z$. （　　）

7. 讨论下例函数在何处可导，并在可导处求出 $f'(z)$

(1) $f(z)=\dfrac{z-1}{2z+1}$　　(2) $f(z)=z\,\mathrm{Im}(z)$

(3) $f(z)=x^2-iy$　　(4) $f(z)=\dfrac{1}{z}$

B.2 积分（第三章）

3.1 积分的概念、性质和计算

1. 填空题

(1) $\int \sin(z+2)dz =$ _____

(2) 若 C 以 z_0 为圆 r 为半径的正向圆周，则 $\oint_{|z-z_0|=r} \frac{dz}{(z-z_0)^n} =$ _____

(3) 设 $I = \int_C \frac{z+2}{z} dz$,

则当 C 为沿 $|z|=2$ 上半圆周从 0 到 π 时， I= _____

当 C 为沿 $|z|=2$ 下半圆周从 π 到 2π 时，I= _____

当 C 为沿 $|z|=2$ 上半圆周从 0 到 2π 时，I= _____

2. 选择题

(1) $\int_c \mathrm{Re}(z)dz =$ (　　), 其中 C 是沿 $y=x$ 从 0 到 $1+i$ 的直线段.

(A) $1+i$　　(B) $\frac{1+i}{2}$　　(C) $\frac{1}{2}+i$　　(D) 0

3. 计算 $\int_C z^2 dz$, 其中 C 为(1) 从 0 到 $3+i$ 的直线段；(2) 从 0 沿实轴到 3 再到 $3+i$ 的直线段；(3) 从 0 沿虚轴到 i 再到 $3+i$ 的直线段.

3.2 柯西定理及其推广

4. 选择题

(1) 设函数 $f(z)$ 是复平面上的解析函数,C 是复平面上的任意一条简单闭曲线,则

$$\oint_c \frac{f(z)}{z-z_0}dz=0$$

在下例（　　）的条件下成立，其中 $f(z_0)\neq 0$.

(A) z_0 在 C 内　　(B) z_0 在 C 外

(C) z_0 在 C 上　　(D) 均不对

(2) 函数 $f(z)$ 在单连通域 B 内解析是 $f(z)$ 沿 B 内任一闭曲线 C 的积分 $\oint_C f(z)dz=0$ 的（　　）

(A) 充分条件　　(B) 必要条件

(C) 充要条件　　(D) 既非充分也非必要条件

5. 计算

(1) $\oint_{|z|=2}\frac{1}{z^2-z}dz$　　(2) $f(z)=\frac{1}{\cos z}$

(3) $f(z)=\frac{z^2}{z-3}$　　(4) $f(z)=\frac{1}{z^2+2z+2}$

B.3 级数（第四章）

4.1 复数项级数

1. 选择题

(1) 设 $z_n = a_n + ib_n$,则复数列 z_n 收敛的充要条件是（ ）

（A）$\{a_n\}$收敛　　（B）$\{b_n\}$收敛

（C）$\{a_n\},\{b_n\}$同时收敛　　（D）以上均不对

(2)若级数 $\sum_{n=0}^{\infty} z_n = \sum_{n=0}^{\infty}(a_n + ib_n)$ 绝对收敛，则下列各项不正确的是( )

（A）$\sum_{n=0}^{\infty} |z_n|$收敛

（B）$\sum_{n=0}^{\infty} |a_n|$和$\sum_{n=0}^{\infty} |b_n|$都收敛

（C）$\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 和$\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ 均不一定收敛

（D） 任意重排各项次序所得到的级数也绝对收敛，且其和不变

2. 根据复数列收敛的充要条件，判定下列数列是否收敛，如果收敛求出它们的极限.

(1) $z_n = -2 + i\dfrac{(-1)^n}{n^2}$　　(2) $z_n = \dfrac{1}{n}e^{-n\pi i/2}$

3. 选择题

(1) 下列级数中绝对收敛的是（ ）

（A） $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(3+4i)^n}{n!}$ （B） $\sum_{n=1}^{\infty}(\frac{1+3i}{2})^n$

（C） $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{i^n}{n}$ （D） $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(1-i)^n}{\sqrt{n+1}}$

(2) 下列级数中，条件收敛的级数是（ ）

（A） $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}(1+\frac{i}{n})$ （B） $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{i^n}{\ln n}$

（C） $\sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{(-1)^n}{n}+\frac{i}{2^n}\right]$ （D） $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(8i)^n}{n!}$

4. 判断下列级数的敛散性

(1) $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(6+5i)^n}{8^n}$ (2) $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(3+5i)^n}{n!}$ (3) $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{i^n}\ln(1+\frac{1}{n})$

4.2 幂级数

5. 判断题

(1) 每一个幂级数在它的收敛圆周上处处收敛. （ ）

(2) 每一个幂级数在它的收敛圆内与收敛圆上收敛. （ ）

(3) 每一个幂级数收敛于一个解析函数. （ ）

(4) 每一个幂级数的和函数在收敛圆内可能有奇点. （ ）

(5) 若函数 $f(z)$ 在 z_0 处解析，则它在该点的某个邻域内可以展开为幂级数.

（ ）

6. 选择题

(1) 若级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z-1)^n$$

在 $z=3$ 发散，则它必在（ ）

（A） $z=-1$ 收敛　　（B） $z=-\dfrac{3}{2}$ 发散

（C） $z=2$ 收敛　　（D）以上全不正确

(2)幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \dfrac{z^n}{2^n n^3}$ 的收敛半径是（ ）

（A） ∞　　（B）2　　（C）0　　（D） $\dfrac{1}{2}$

7. 求下列幂级数的收敛半径.

(1) $\sum_{n=0}^{\infty} \dfrac{n}{2^n} z^n$　　(2) $\sum_{n=0}^{\infty} \dfrac{n!}{n^n} z^n$　　(3) $\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{(z-5)^n}{\sqrt{n}}$　　(4) $\sum_{n=0}^{\infty} \dfrac{z^{2n+1}}{2n+1}$

8. 填空题

(1) 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z-2)^n$ 在 $z=4$ 收敛而在 $z=2+2i$ 发散，

则其收敛半径 $R=$ _____ ，该幂级数的收敛域为 _____

(3) 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ 的收敛半径 R ,那么幂级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} (2^n - 1) c_n z^n$$

的收敛半径 $R=$ _____ .

9. 讨论幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z-2)^n$ 能否在 $z=0$ 收敛而在 $z=3$ 发散？为什么？

10. 讨论级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (z^{n+1} - z^n)$ 的收敛性.

B.4 留数（第五章）

5.1 孤立奇点的分类

1. 选择题

(1) 设函数 $f(z)=\dfrac{1}{(z-1)^2(z-2)}$

则 $z=1$ 为 $f(z)$ 的（　　）

（A）二阶零点　　(B) 二阶极点

(C) 本性奇点　　(D) 可去奇点

(2) 设函数 $f(z)=\dfrac{\sin z}{z}$

则 $z=0$ 为 $f(z)$ 的（　　）

（A）本性奇点　　(B) 一阶极点

(C) 可去奇点　　(D) 一阶零点

(3) z_0 为 $f(z)$ 的 m 阶零点,

则 z_0 为 $\dfrac{1}{f(z)}$ 的 m 阶极点的（　　）

（A）充分条件　　(B) 必要条件

(C) 充要条件　　(D) 均不对

2. 找出下例函数的孤立奇点并加以分类，若为极点，指出其阶数.

(1) $\dfrac{z^7}{(z-1)(1-z^2)^2}$　　(2) $\dfrac{e^z-1}{z^3}$　　(3) $z^2\cos\dfrac{1}{z}$　　(4) $\dfrac{1}{\sin\left(\dfrac{\pi}{z}\right)}$

3. 选择题

(1) 设函数

$$f(z)=\frac{1}{z(z-1)^3}=\frac{1}{(z-1)^4}-\frac{1}{(z-1)^5}+\frac{1}{(z-1)^6}-\cdots$$

其中$|z-1|>1$，则$z=1$为（　　）

（A）本性奇点　　(B)3 阶极点

(C) 4 阶极点　　(D)可去奇点

(2) 函数

$$f(z)=\frac{\cot \pi z}{2z-3}$$

在$|z-i|=2$内的奇点个数为（　　）

（A）1　　(B)2　　(C)3　　(D)4

(3) 设z_0是$f(z)$的m阶极点，则z_0是$f'(z)$的（　　）阶极点

（A） m　　(B) $m-1$

(C) $m+1$　　(D) 均不对

(4)设z_0是$f(z)$的本性极点，则z_0一定为$e^{f(z)}$的（　　）

（A）零点.　　(B) 可去极点.

(C) 极点.　　(D)本性极点.

5.2 留数及留数定理（1）

4. 利用留数定理计算下列积分（所给曲线均为正向曲线）

(1) $\int_{|z|=\frac{1}{2}} \frac{1}{z^4-z^3}\mathrm{d}z$　　(2) $\int_{|z|=1} z^3 \sin^5 \frac{1}{z}\mathrm{d}z$　　(3) $\int_{|z|=n} \tan \pi z \,\mathrm{d}z$，$n=1,2,\cdots$

5. 选择题

(1) 函数 $f(z)=\dfrac{e^z}{(z-2)^2}$

在 $z=2$ 处的留数为（　　）

(A) 0　　(B) 1　　(C) e^2　　(D) $2e^2$

(2) 设 $f(z)=\dfrac{1}{z\sin z}$，则 $\mathrm{Re}s(f(z),k\pi)=$（　　）

(A) $(-1)^k$　　(B) 0　　(C) $\dfrac{1}{k\pi}$　　(D) $(-1)^k\dfrac{1}{k\pi}$

(3) 设函数 $f(z)=\dfrac{e^{\frac{1}{z}}}{1-z}$ 则 $\mathrm{Re}s(f(z),0)=$（　　）

(A) 0　　(B) 1　　(C) e　　(D) $e-1$

6. 利用留数定理计算下列积分（所给曲线均为正向曲线）

(1) $\oint_{|z|=1} \dfrac{1-\cos z}{z^m}dz$（$m$ 为整正数）

(2) $\oint_C \dfrac{\sin z}{z^2(z-1)}dz$，C 为不过 0 和 1 的任何简单闭曲线

B.5 保形映照（第六章）

6.1 保形映照的定义

1. 填空题

(1) 保形映照的概念：_____

_____

(2) 保形映照具有保角性和保伸缩性：

保角性是指_____

保伸缩性是指_____

2. 选择题

(1) 映射 $w=\dfrac{1}{z}$ 在点 $z_0=1+\mathrm{i}$ 处的伸缩率和旋转角分别为（　　）

(A) $\dfrac{1}{2},\dfrac{\pi}{2}$　　(B) $\dfrac{1}{2},\dfrac{\pi}{4}$　　(C) $\dfrac{1}{3},\dfrac{\pi}{2}$　　(D) $\dfrac{1}{4},\dfrac{\pi}{4}$

(2) 映射 $w=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\dfrac{z-z_0}{z-\overline{z}_0}$ (θ为任意实数, $\mathrm{Im}(z_0)<0$) 将 $\mathrm{Im}(z)=0$ 映照为（　　）

(A) 圆周　　(B) 直线　　(C) 上半平面　　(D) A, B, C 都不对

(3) 解析函数的导数的几何意义是（　　）

(A) 伸缩比和转动角　　(B) 伸缩比　　(C) 转动角　　(D) 曲线的斜率

3. 试说明以下各题的映照结果.

(1) $|z|\le 1$, $w=\dfrac{\mathrm{i}-z}{\mathrm{i}+z}$　　(2) $|z-1|\le 1$, $w=\dfrac{z-2}{z}$

6.2 分式线性函数及其映照性质

4. 填空题

(1) 分式线性映照的定义：分式线性函数 形成

的映照称为分式线性映照.

(2) 分式线性映照具有保_____性、保_____性、保_____性.

5. 选择题

(1) 把 $z_1=1,\ z_2=\mathrm{i},\ z_3=-1$ 分别映照为 $w_1=\infty,\ w_2=-1,\ w_3=0$ 的分式线性函数为 (　　)

(A) $\dfrac{w+1}{w}=\dfrac{z-\mathrm{i}}{z+1}:\ \dfrac{1-\mathrm{i}}{2}$　　(B) $w=\dfrac{\mathrm{i}(1+z)}{1-z}$

(C) $\dfrac{w-w_2}{w-w_3}:\ \dfrac{w_1-w_2}{w_1-w_3}=\dfrac{z-z_2}{z-z_3}:\ \dfrac{z_1-z_2}{z_1-z_3}$　　(D) $w=\dfrac{i+z}{i-z}$

6. 求把单位圆映照成单位圆,且满足 $f(\frac{1}{2})=0,\ \arg f'(\frac{1}{2})=\frac{\pi}{2}$ 的分式线性函数 $w=f(z)$.

7. 求把上半平面 $\mathrm{Im}(z)>0$ 映成单位圆 $|w|<1$,并且满足 $f(\mathrm{i})=0,\ f(-1)=1$ 的分式线性映照 $w=f(z)$.

8. 填空题

（1）分式线性函数 将 z 平面的上半平面 $\mathrm{Im}(z)>0$ 映照成 w 平面的单位圆.

（2）若分式线性映照

$$w=\frac{az+b}{cz+d}(ad-bc\neq 0)$$

将 z 平面上圆周 C 的内部, 那映照为 w 平面上的圆周 C' 的外部. 那么， C 的外部整个映成 C' 的_____

9. 选择题

（1）将上半平面 $\mathrm{Im}(z)>0$ 映照成单位圆 $|w|<1$ 内的分式线性函数的一般形式为 （ ）

（A） $w=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\dfrac{z+z_0}{z-\overline{z}_0}\ (\mathrm{Im}(z_0)>0)$ （B） $w=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\dfrac{z-z_0}{z+\overline{z}_0}\ (\mathrm{Im}(z_0)>0)$

（C） $w=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\dfrac{z-z_0}{z-\overline{z}_0}\ (\mathrm{Im}(z_0)>0)$ （D） $w=\mathrm{e}^{\theta}\dfrac{z-z_0}{z-\overline{z}_0}\ (\mathrm{Im}(z_0)>0)$

（2）将 z 平面的单位圆 $|z|<1$ 映照成 w 平面的单位圆 $|w|<1$ 的分式线性函数的一般形式为（ ）

（A） $w=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\dfrac{z+z_0}{z-\overline{z}_0 z}\ (|z_0|<1)$ （B） $w=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\dfrac{z-z_0}{1-\overline{z}_0 z}\ (|z_0|<1)$

(C) $w=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\dfrac{z-z_0}{z+\overline{z}_0 z}\ (|z_0|<1)$ (D) $w=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\dfrac{z-z_0}{z-\overline{z}_0}\ (|z_0|<1)$

10. 问答题

（1）幂函数 $w=z^{\alpha}$ 将角形域映照成什么区域，指数函数 $w=\mathrm{e}^{z}$ 将带形域映照成什么区域？

（2）函数 $w=z^{\frac{1}{2}}$ 将扩充的 z 平面上的区域 $D_1:\{z\,|-\pi<\ \mathrm{argz}<\pi\}$ 映成扩充的 w 平面上的什么区域，函数 $w=\mathrm{e}^{z}$ 将扩充的 z 平面上的区域 $D_2:\{(x,y)|a\le x\le b,\ c\le y\le d\}$ 映成扩充的 w 平面上的什么区域？

B.6 拉普拉斯变换（第八章）

8.1 拉普拉斯变换、逆变换的概念

1. 填空题

(1) $L^{-1}[F(bs)]=$ $(b>0)$

(2) $L[f(at-b)]=$ $(a>0,\ b>0)$

2. 选择题

(1) 设 $f(t)$ 为定义在 $(0,+\infty)$ 上的实值(或复值)函数,其拉普拉斯积分收敛,建立 $f(t)$ 与 $F(s)$ 之间对应的拉普拉斯变换(简称拉氏变换) $F(s)=L[f(t)]$ 的积分是（　　）

(A) $F(s)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t$　　(B) $F(s)=\int_{0}^{-\infty} f(t)\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t$

(C) $F(s)=\int_{0}^{+\infty} f(t)\mathrm{e}^{st}\mathrm{d}t$　　(D) $F(s)=\int_{0}^{+\infty} f(t)\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t$

(2) 若 $F(s)=\mathrm{L}[f(t)]$,则建立 $F(s)$ 与 $f(t)$ 之间对应的拉普拉斯逆变换(简称拉氏逆变换) $f(t)=L^{-1}[F(s)]$ 的积分是（　　）

(A) $f(t)=\dfrac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{-\infty}^{+\infty}F(s)\mathrm{e}^{st}\mathrm{d}s$　　(B) $f(t)=\int_{\beta-\mathrm{i}\infty}^{\alpha+\mathrm{i}\infty}F(s)\mathrm{e}^{st}\mathrm{d}s$

(C) $f(t)=\dfrac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\beta-\mathrm{i}\infty}^{\alpha+\mathrm{i}\infty}F(s)\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}s$　　(D) $f(t)=\dfrac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\beta-\mathrm{i}\infty}^{\alpha+\mathrm{i}\infty}F(s)\mathrm{e}^{st}\mathrm{d}s$

(3) $L[\sin(t-2)]$ 的值为(　　)

(A) $\dfrac{1}{(s-2)^2+1}$　　(B) $\dfrac{-s\sin 2}{s^2+1}$

(C) $\dfrac{-s\sin 2+\cos 2}{s^2+1}$　　(D) $\dfrac{\cos 2}{s^2+1}$

3. 利用留数求函数 $\dfrac{1}{s^3(s-a)}$ 的拉氏逆变换.

解

4. 由定义直接计算 $f(t)=\cos t\delta(t)-\sin tu(t)$ 的拉氏变换.

解

8.2 拉普拉斯变换的性质

5. 填空题

(1) 微分性质:

$L[f^{(n)}(t)]=$ _____ $(\mathrm{Re}(s)>c_0)$.

$F^{(n)}(s)=$ _____ $(\mathrm{Re}(s)>c_0)$

(2) 积分性质: $L\left(\underbrace{\int_0^t \mathrm{d}t\int_0^t \mathrm{d}t\cdots\int_0^t}_{n\text{次}} f(t)\,\mathrm{d}t\right)=$ _____

$L\left[\dfrac{f(t)}{t^n}\right]=$ _____

(3) 延迟性质: 若 $t<0$ 时, $f(t)=0$, 则对任一非负实数 t_0 有

$L[f(t-t_0)]=$ _____

(4) 位移性质: $F(s-a)=$ _____

(5) 若给定的两个函数 $f_1(t)$, $f_2(t)$ 在 $t<0$ 时均为零, 则积分

$\int_0^t f_1(\tau)f_2(t-\tau)\,\mathrm{d}\tau$ 称为函数 $f_1(t)$ 与 $f_2(t)$ 的卷积, 记作 $f_1(t)*f_2(t)$, 即

$f_1(t)*f_2(t)=$ _____

(6) 若 $F_1(s)=L[f_1(t)]$, $F_2(s)=L[f_2(t)]$, 则

$L[f_1(t)*f_2(t)]=$ _____

6. 求函数 $\ln\dfrac{s^2-1}{s^2}$ 的拉氏逆变换.

解

7. 求函数 $f(t)=\mathrm{e}^{-(t+\alpha)}\sin\beta t$ 的拉氏变换.

解

8.3 拉普拉斯变换的应用

8. 利用拉氏变换的性质，求函数 $\int_0^t \frac{\mathrm{e}^t-\cos 2t}{t}\mathrm{d}t$ 的拉氏变换.

解

9. 解微分积分方程 $1-2\sin t-y(t)-\int_0^t \mathrm{e}^{2(t-\tau)}\,y(\tau)\,\mathrm{d}\tau=0$.

解

10. 求方程组 $\begin{cases} x''-x-2y'=e^t, \\ x'-y''-2y=t^2, \end{cases}$ $x(0)=-\frac{3}{2},\ x'(0)=\frac{1}{2},\ y(0)=1,\ y'(0)=-\frac{1}{2}$ 的解.

解